

République du Sénégal



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



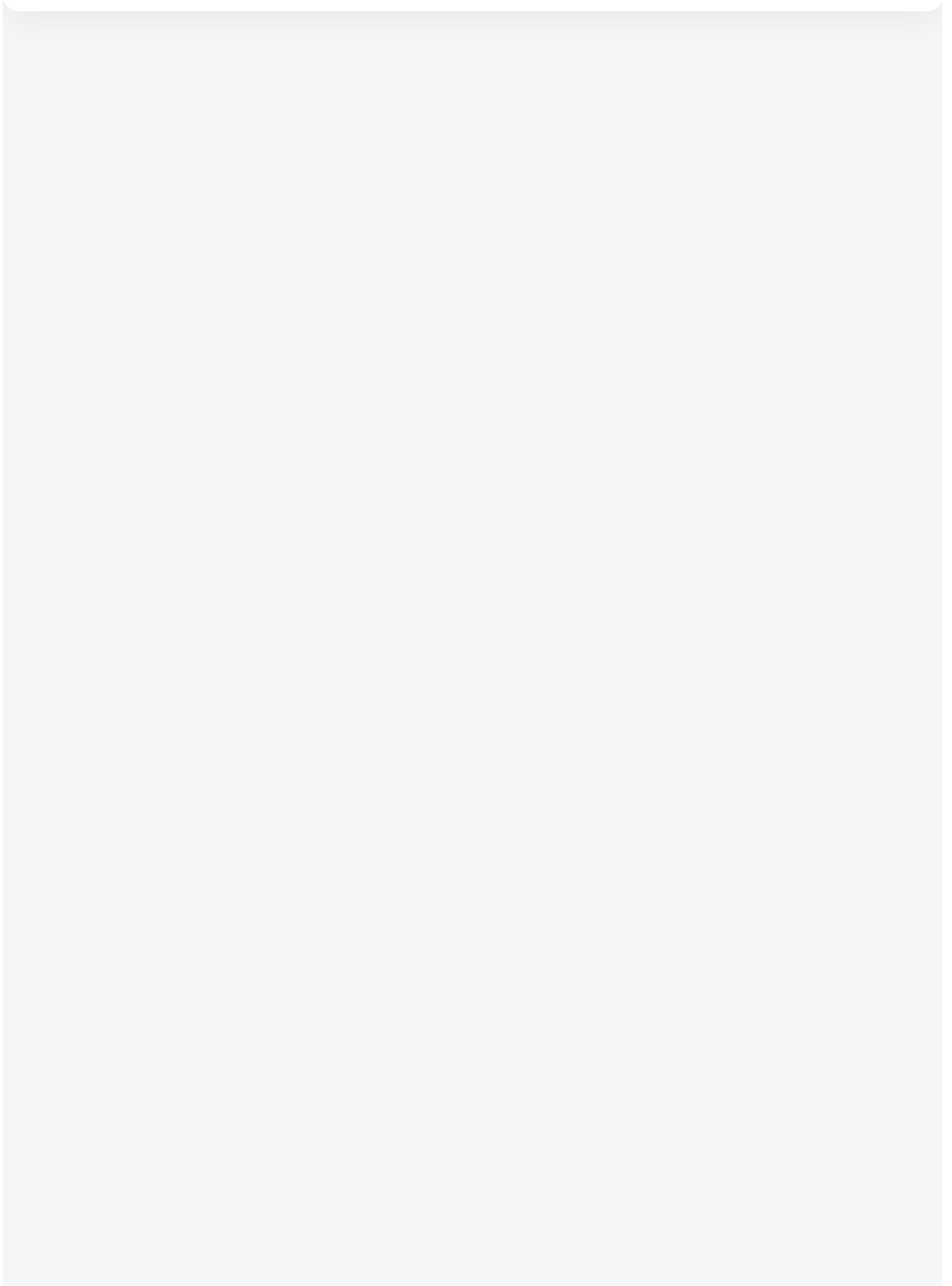
Rapport AWS VPC — Réseau privé virtuel

Présenté par : **Ibrahima Khalilou Thiam**

Master 2 Génie Logiciel UDB

Matricule 003

À **M. Massamba LO**



Sommaire

1. [Objectifs et contexte](#)
2. [Prérequis](#)
3. [Concepts et architecture](#)
4. [Installation et configuration](#)
5. [Réalisation pratique](#)
6. [Commandes et explications](#)
7. [Vérifications et tests](#)
8. [Dépannage](#)
9. [Sécurité et bonnes pratiques](#)
10. [Checklist](#)
11. [Conclusion](#)

1. Objectifs et contexte

Ce travail pratique présente la conception et la mise en œuvre d'un **Amazon Virtual Private Cloud (VPC)**. L'objectif est de construire une architecture réseau maîtrisée permettant de séparer les ressources publiques, privées et éventuellement isolées.

- concevoir un espace d'adressage IPv4 en notation CIDR ;
- créer un VPC et des sous-réseaux répartis sur plusieurs Availability Zones ;
- configurer une Internet Gateway et des tables de routage ;
- comprendre et mettre en œuvre un NAT Gateway pour les sorties Internet des ressources privées ;
- différencier Security Groups et Network ACLs ;
- tester la connectivité et diagnostiquer un problème de routage ou de filtrage.

Résultat attendu : une topologie VPC comprenant des sous-réseaux publics et privés, avec des routes explicites et des contrôles réseau adaptés.

2. Prérequis

- Compte AWS actif et région choisie.
- AWS CLI v2 installée et configurée, ou accès à AWS CloudShell.
- Connaissances de base en IPv4, CIDR, routage et pare-feu.
- Autorisations IAM permettant de créer et gérer les ressources VPC nécessaires.
- Une paire de clés EC2 si une instance de test doit être administrée en SSH.

Vérification

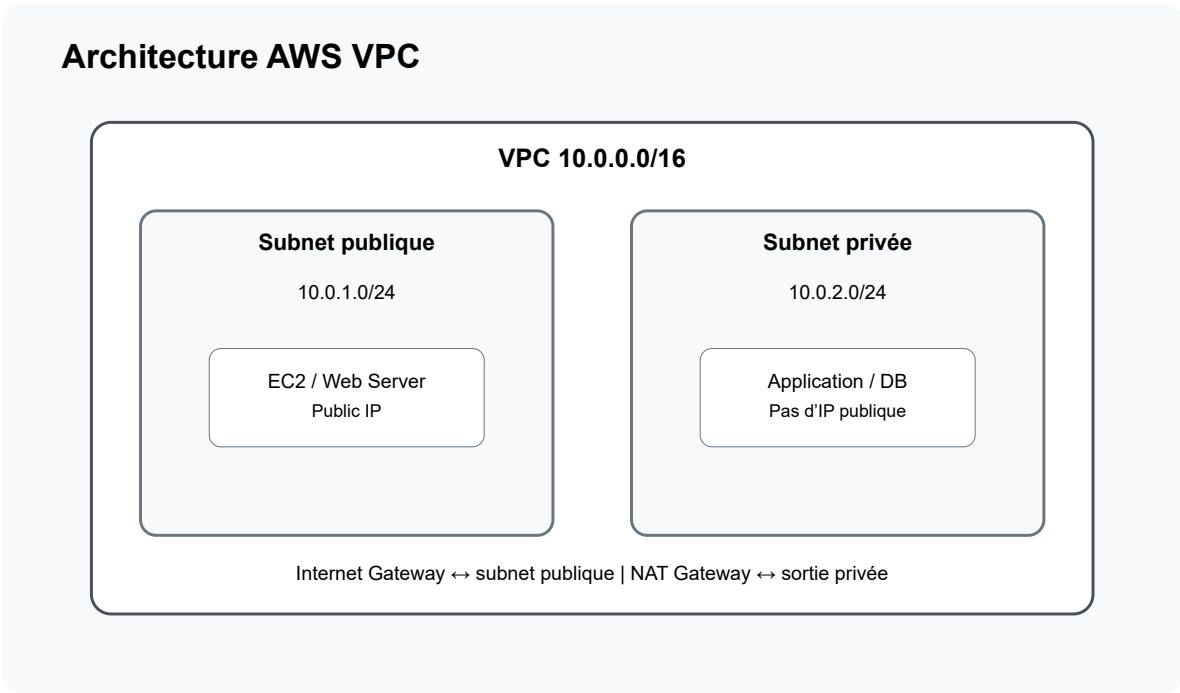
```
aws sts get-caller-identity aws configure get region
```

Important : ne placez jamais des clés d'accès AWS, des secrets ou des fichiers `.pem` dans le dépôt Git.

3. Concepts et architecture

Composant	Rôle
VPC	Réseau virtuel isolé dans une région AWS, défini notamment par un bloc CIDR.
Subnet	Subdivision du VPC associée à une Availability Zone.
Internet Gateway	Permet la connectivité Internet des ressources disposant d'un chemin de routage et d'une adresse publique.
NAT Gateway	Permet aux ressources privées d'initier des connexions IPv4 vers l'extérieur.
Route Table	Détermine la cible du trafic selon sa destination.
Security Group	Pare-feu stateful associé aux interfaces réseau.
Network ACL	Filtrage stateless au niveau du sous-réseau.

Topologie



Internet → Internet Gateway → Public Subnet → NAT Gateway ↓ Private Subnet → Application ↓ Data tier VPC : 10.0.0.0/16 Public A : 10.0.1.0/24 Public B : 10.0.2.0/24 Private A: 10.0.11.0/24 Private B: 10.0.12.0/24

4. Installation et configuration

4.1 Création du VPC

```
aws ec2 create-vpc \ --cidr-block 10.0.0.0/16 \ --tag-specifications  
'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=master2-vpc}]'
```

4.2 Sous-réseaux

```
aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-xxxxxxx --cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-  
zone <AZ-A> aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-xxxxxxx --cidr-block 10.0.2.0/24 --  
availability-zone <AZ-B> aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-xxxxxxx --cidr-block  
10.0.11.0/24 --availability-zone <AZ-A> aws ec2 create-subnet --vpc-id vpc-xxxxxxx -  
--cidr-block 10.0.12.0/24 --availability-zone <AZ-B>
```

4.3 Internet Gateway

```
aws ec2 create-internet-gateway aws ec2 attach-internet-gateway --vpc-id vpc-xxxxxxx  
--internet-gateway-id igw-xxxxxxx
```

4.4 Routage public

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-xxxxxxx aws ec2 create-route --route-table-  
id rtb-public --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --gateway-id igw-xxxxxxx aws ec2  
associate-route-table --route-table-id rtb-public --subnet-id subnet-public-a
```

5. Réalisation pratique

5.1 NAT Gateway

```
aws ec2 allocate-address --domain vpc aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id subnet-public-a --allocation-id eipalloc-xxxxxxx aws ec2 describe-nat-gateways --nat-gateway-ids nat-xxxxxxx --output table
```

Le NAT Gateway doit être placé dans un subnet public. Le subnet privé utilise ensuite le NAT comme cible de sa route par défaut.

5.2 Routage privé

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-xxxxxxx aws ec2 create-route --route-table-id rtb-private --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id nat-xxxxxxx aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-private --subnet-id subnet-private-a
```

Tables de routage VPC

Route table publique

Destination	Cible
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	Internet Gateway

Associée au subnet public

Route table privée

Destination	Cible
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	NAT Gateway

Associée au subnet privé

6. Commandes et explications

Commande	Fonction
<code>aws ec2 create-vpc</code>	Crée le VPC et son CIDR.
<code>aws ec2 create-subnet</code>	Crée un sous-réseau.
<code>aws ec2 create-internet-gateway</code>	Crée une passerelle Internet.
<code>aws ec2 create-route-table</code>	Crée une table de routage.
<code>aws ec2 create-route</code>	Ajoute une route.
<code>aws ec2 associate-route-table</code>	Associe une route table à un subnet.
<code>aws ec2 create-nat-gateway</code>	Crée un NAT Gateway.
<code>aws ec2 describe-route-tables</code>	Inspecte les routes.

```
aws ec2 describe-vpcs --vpc-ids vpc-xxxxxxx aws ec2 describe-subnets --filters  
"Name=vpc-id,Values=vpc-xxxxxxx" aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-  
id,Values=vpc-xxxxxxx" aws ec2 describe-nat-gateways --filter "Name=vpc-  
id,Values=vpc-xxxxxxx"
```

7. Vérifications et tests

7.1 Topologie

```
aws ec2 describe-vpcs --vpc-ids vpc-xxxxxxx --output table
aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-xxxxxxx" --output table
aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-xxxxxxx" --output table
```

7.2 Internet Gateway

```
aws ec2 describe-internet-gateways --filters "Name=attachment.vpc-id,Values=vpc-xxxxxxx" --output table
```

7.3 NAT

```
aws ec2 describe-nat-gateways --filter "Name=vpc-id,Values=vpc-xxxxxxx" --query 'NatGateways[].State' --output text
```

7.4 Connectivité

Depuis une instance publique, tester Internet avec `curl -I https://aws.amazon.com`. Depuis une instance privée, vérifier que la sortie passe par le NAT et qu'aucune route directe vers l'Internet Gateway n'est associée au subnet privé.

8. Dépannage

Problème	Diagnostic	Action
Pas d'Internet	Route table, IGW, IP publique.	Vérifier route <code>0.0.0.0/0</code> et l'IGW.
Subnet privé sans sortie	État NAT et route privée.	Vérifier NAT, EIP et route par défaut.
SSH impossible	SG, NACL, route, adresse publique.	Limiter puis corriger les règles réseau.
Route absente	<code>describe-route-tables</code> .	Créer/associer la route table appropriée.
IP publique absente	Configuration du subnet/instance.	Associer une adresse publique ou utiliser une architecture adaptée.

9. Sécurité et bonnes pratiques

- Utiliser des CIDR non chevauchants et une segmentation claire.
- Ne pas exposer les subnets privés directement à Internet.
- Limiter les Security Groups au strict nécessaire.
- Comprendre que les Security Groups sont stateful et les NACLs stateless.
- Utiliser VPC Flow Logs pour le diagnostic et l'audit lorsque nécessaire.
- Protéger les ressources d'administration et limiter SSH/RDP.
- Surveiller les coûts des NAT Gateway et arrêter les ressources inutiles après le TP.

Attention : un subnet « public » n'est pas sécurisé par son seul nom. Le routage, l'adressage et les règles de filtrage déterminent réellement son exposition.

10. Checklist

- ☐ VPC CIDR défini
- ☐ Subnets publics et privés non chevauchants
- ☐ Internet Gateway attachée
- ☐ Route table publique configurée
- ☐ NAT Gateway placé dans un subnet public si requis
- ☐ Route privée vers le NAT configurée
- ☐ Security Groups limités
- ☐ NACLs compris et vérifiés
- ☐ Tests de connectivité réalisés
- ☐ Flow Logs envisagés pour l'audit
- ☐ Ressources inutiles supprimées après le TP

11. Conclusion

La mise en œuvre d'un VPC permet de construire une frontière réseau logique autour des workloads AWS. La séparation public/privé, les tables de routage, l'Internet Gateway et le NAT Gateway constituent les briques essentielles d'une architecture réseau cloud structurée.

Le TP met également en évidence que la sécurité réseau résulte de plusieurs contrôles complémentaires : routage, Security Groups, NACLs, IAM et journalisation. Cette approche prépare la conception d'architectures AWS plus robustes et évolutives.

